

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Максимчук Е. А.

Проверила:

Андренко К. В.

Цель работы: Реализовать многослойный персептрон (MLP) архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи типа «исключающее ИЛИ»(XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задание:

Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях

Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера)

Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$

Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения

Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:

- количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох)
- итоговая суммарная ошибка, точность (ассигасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности

Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе

Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже)

Вариант 7 ($c_0 = -4$, $c_1 = -9$)

A	B	$A \oplus B$
-4	-4	-4
-4	-9	-9
-9	-4	-9
-9	-9	-4

Архитектура:

Многослойный персептрон 2-2-1:

- 2 нейрона на входном слое (входы А и В)
- 2 нейрона на скрытом слое
- 1 нейрон на выходном слое

Всего обучаемых параметров:

$$4 + 2 + 2 + 1 = 9$$

(веса + смещения)

Однослойный персептрон 2-1:

- 2 входных нейрона (А и В);
- 1 выходной нейрон;
- скрытый слой отсутствует.

Всего обучаемых параметров:

$$2 + 1 = 3$$

Результаты обучения:

Многослойный персептрон:

Эпох обучения: 3442

Финальная ошибка: 0.0009999687932199194

Ответы сети:

Вход: [-4. 4.], Ожидалось: -4.0, Получено: -4.096568640029584

Вход: [-4. -9.], Ожидалось: -9.0, Получено: -8.894837094031276

Вход: [-9. -4.], Ожидалось: -9.0, Получено: -8.89305417390467

Вход: [-9. -9.], Ожидалось: -4.0, Получено: -4.134819475272799

Однослойный персептрон:

Эпох обучения: 10000

Финальная ошибка: 0.4277087145863736

Ответы персептрона:

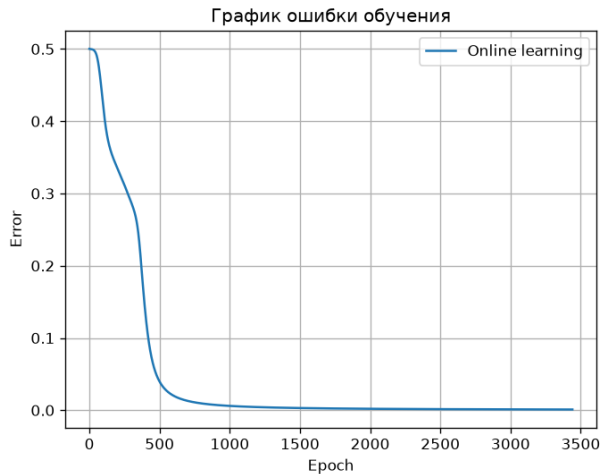
Вход: [-4. 4.], Ожидалось: -4.0, Получено: -5.402555023420153

Вход: [-4. -9.], Ожидалось: -9.0, Получено: -7.566388532691523

Вход: [-9. -4.], Ожидалось: -9.0, Получено: -5.8233911939348095

Вход: [-9. -9.], Ожидалось: -4.0, Получено: -6.696699795978094

MLP



SLP



Результаты работы обученной сети:

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: -3 -8

Выход сети: -8.9488

Ближайший класс: -9

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: -5 -1

Выход сети: -7.5461

Ближайший класс: -9

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: 5 1

Выход сети: -4.0897

Ближайший класс: -4

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: 6 7

Выход сети: -4.0891

Ближайший класс: -4

Вопросы:

1. Задача XOR линейно неразделима поэтому однослойный персептрон, который делит классы одной прямой, не смог решить её
2. Многослойный персептрон смог корректно решить задачу за 3442 эпох
3. Изменение диапазона выходных значений не изменило принцип по которому работает сеть так как использовалась нормализация и сигмоидальная функция активации осталась подходящей для выходного слоя
4. Скрытый слой позволяет построить нелинейное разделение данных
5. Сложность задачи не изменилась, изменился только масштаб выходных значений

Вывод: Реализовала многослойный для решения задачи XOR и сравнила с однослойным персептроном.